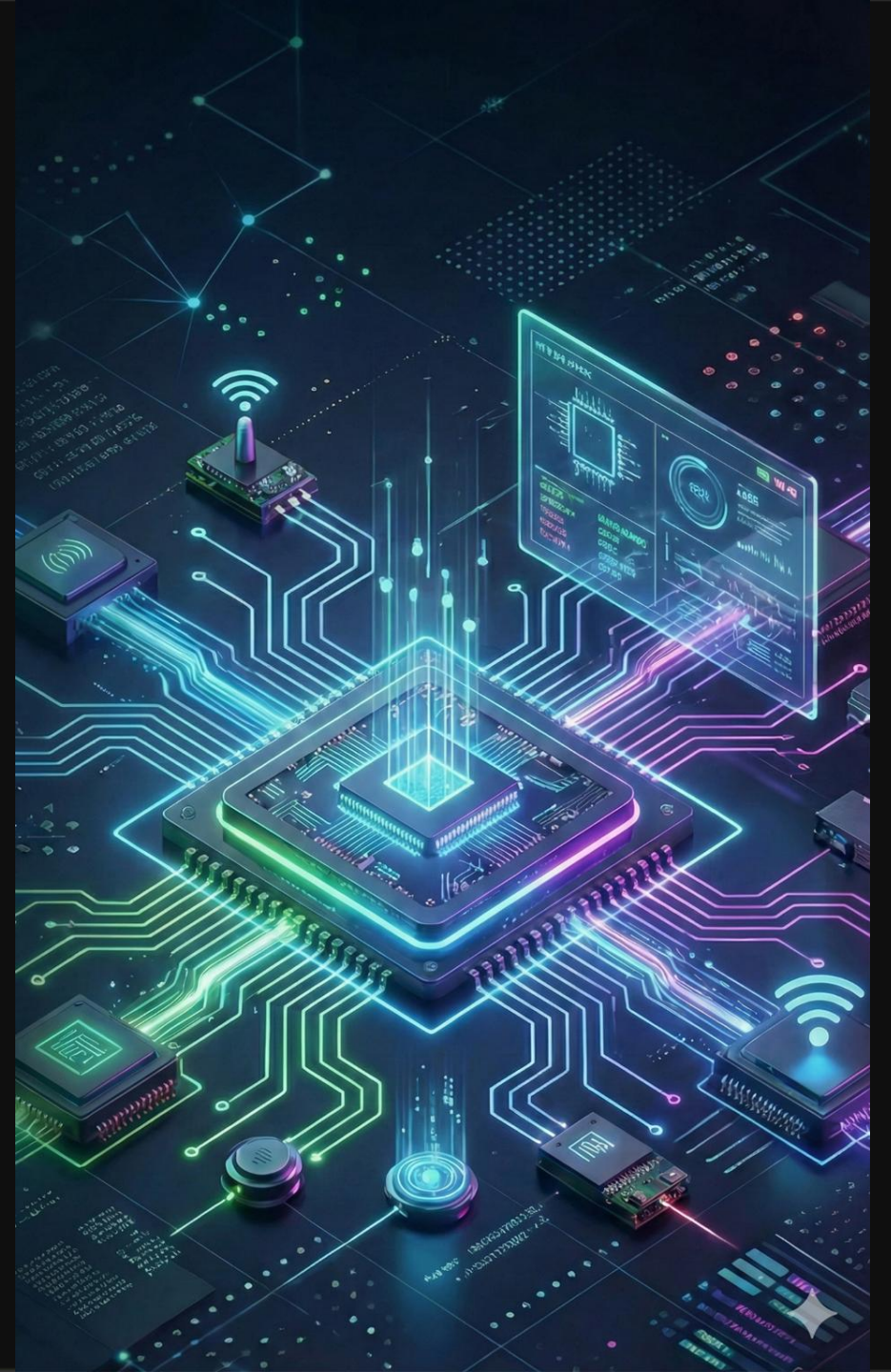


Mühendislik Projelerim ve Portfolyom

Gömülü Sistemler ve Elektronik Donanım Tasarımı üzerine
geliştirdiğim yenilikçi çözümler.

Mert Uzun



Hakkımda

Ben Mert, Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisiyim. Hobilerim spor yapmak ve elektronik işlerle uğraşmak. Üniversitenin takımı olan Sarsılmaz İHA'da Elektronik Kaptanı olarak görev almaktayım. Elektronik ve yazılım alanında kendimi sürekli geliştiren, yenilikçi çözümler üretmeye odaklı bir mühendis adayıyım. Teorik bilgiyi pratik uygulamalarla birleştirerek gerçek dünya problemlerine teknik çözümler sunmayı hedefliyorum.

İlgilendiğim Alanlar

- ✓ Gömülü sistem tasarımı ve programlama
- ✓ Altium Designer ile PCB tasarımı ve üretim süreci
- ✓ Sensör entegrasyonu ve veri işleme





Proje 1

Motor Sağlığı

İzleme

MÜH TAS-1 Öngörücü Bakım Projesi

Sistemi

| Proje Özeti

Problem

Endüstriyel motorlarda meydana gelen ani arızalar, üretim bantlarında plansız duruşlara ve yüksek maliyetli onarımlara sebep olmaktadır. Geleneksel bakım yöntemleri bu arızaları önceden tespit etmekte yetersiz kalmaktadır.

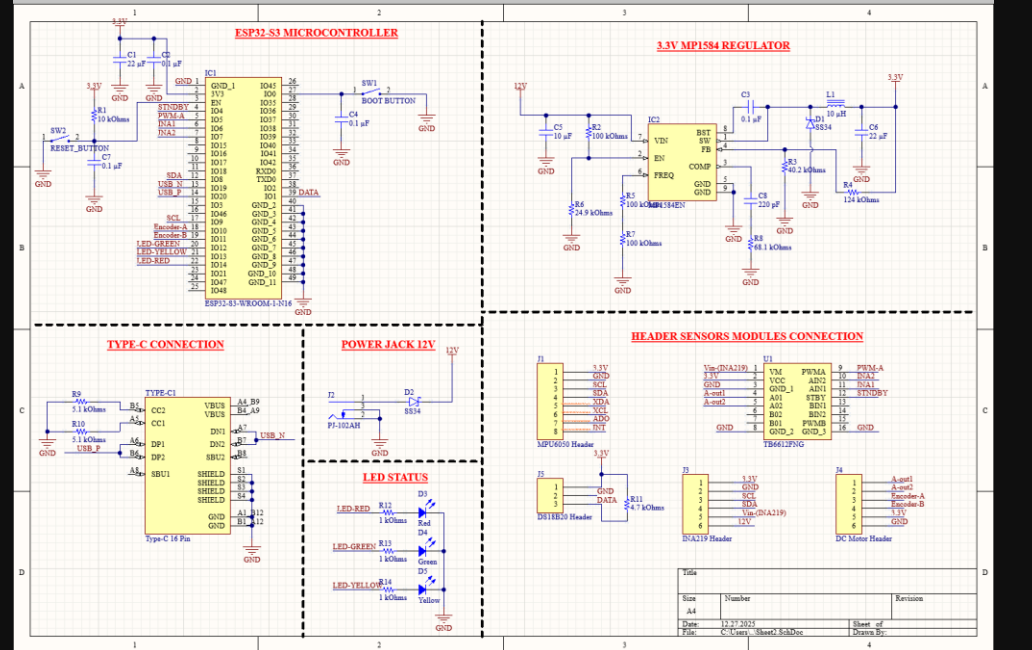
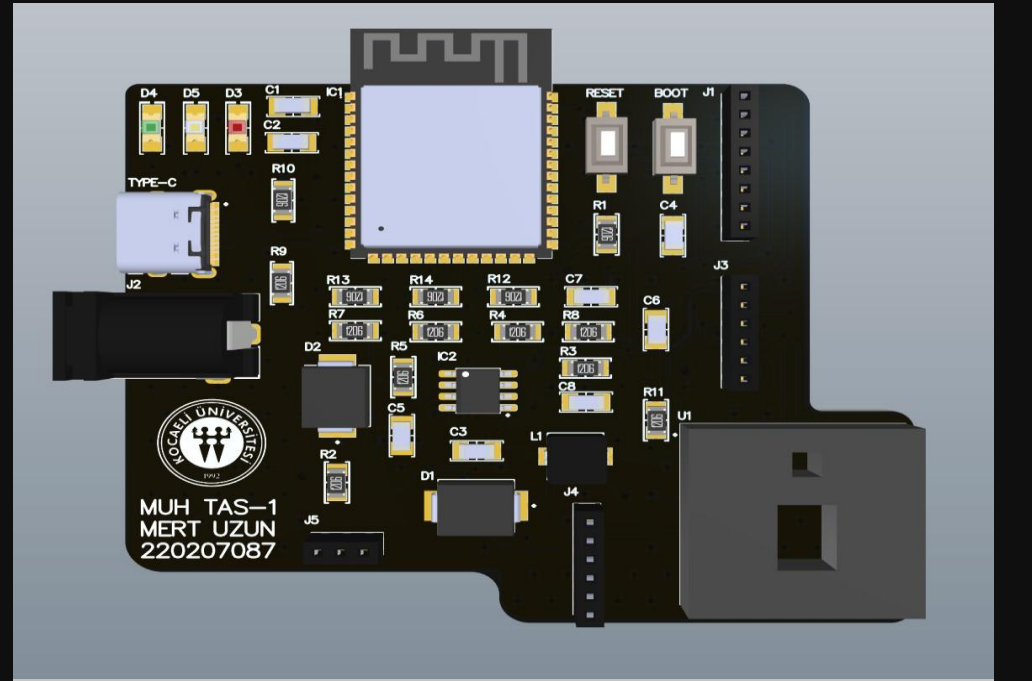
Çözüm

Titreşim, sıcaklık ve akım verilerini analiz eden IoT tabanlı bir cihaz tasarlandı. Öngörücü bakım yaklaşımıyla, motorun sağlık durumunu webden oluşturulan arayüz ile sürekli izlenerek arıza oluşmadan önce kullanıcıya uyarı verilmesi sağlandı. İlerleyen zamanlarda projeye yapay zeka entegrasyonu ile motorun yüzdesel olarak sağlığının ne kadar kaldığı tespit edilebilir.

Donanım Mimarisi

Sistemin kalbinde **ESP32-S3** işlemcisi yer almaktadır. Wi-Fi ve Bluetooth yetenekleri sayesinde veriler kablosuz olarak aktarılır.

- ✓ **Bağlantı:** Modern Type-C portu üzerinden güç ve veri.
- ✓ **Güç Katı:** MP1584 Buck Converter ile kararlı 3.3V regülasyon.
- ✓ **Sürücü:** TB6612FNG motor sürücüsü



| Sensörler



Titreşim (MPU6050)

6 eksenli IMU sensörü ile motor yataklarındaki mekanik titreşimlerin ve rezonansın tespiti.



Sıcaklık (DS18B20)

1-Wire protokolü ile motor gövde sıcaklığının hassas takibi ve aşırı ısınma koruması.



Güç (INA219)

I²C üzerinden hassas akım ve voltaj ölçümü ile elektriksel yük anomalilerinin analizi.

Proje 2

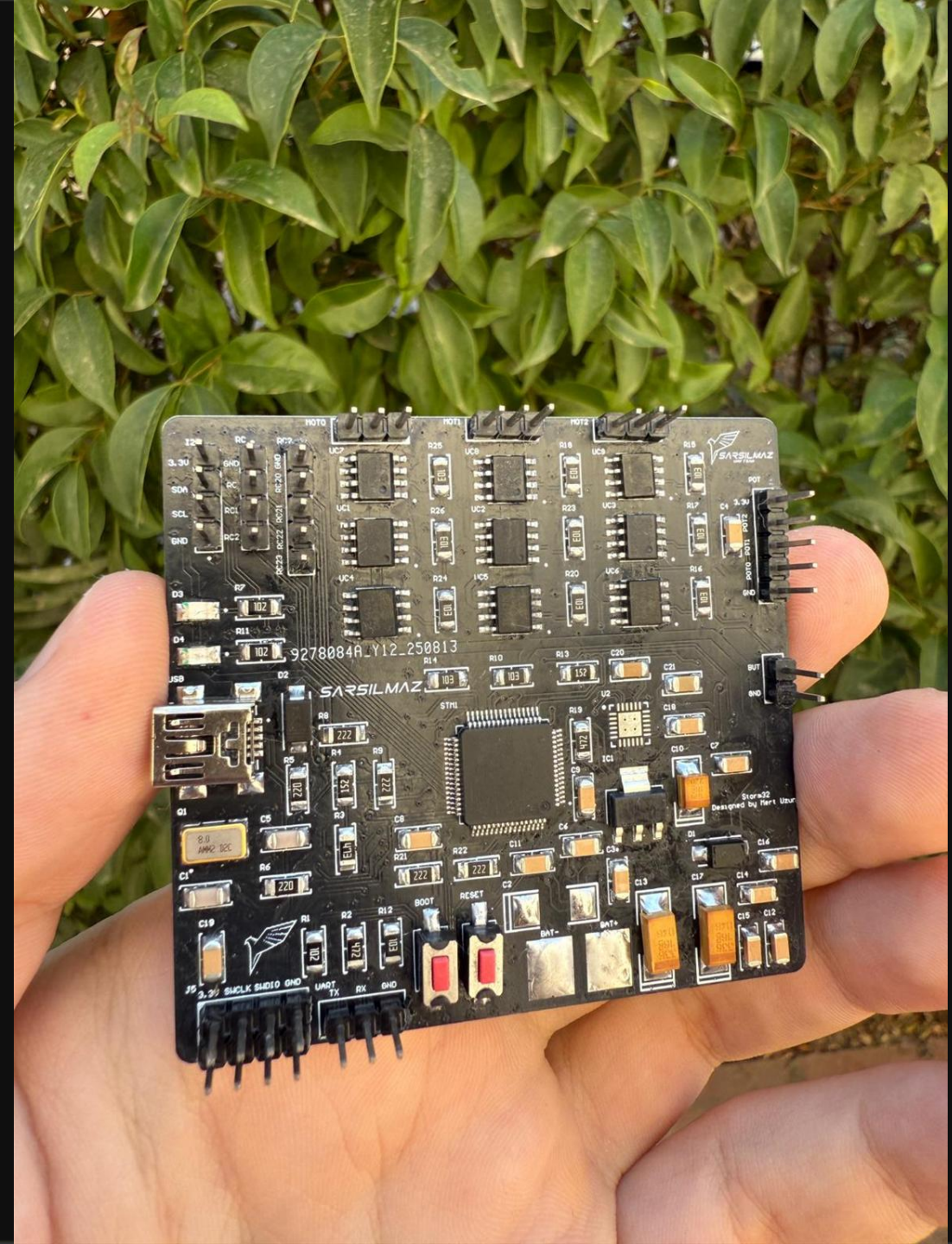
STM32 Tabanlı Gimbal Kontrolcü Kartı

Sarsılmaz İHA Takımı | Stabilizasyon Sistemi

Proje Hakkında

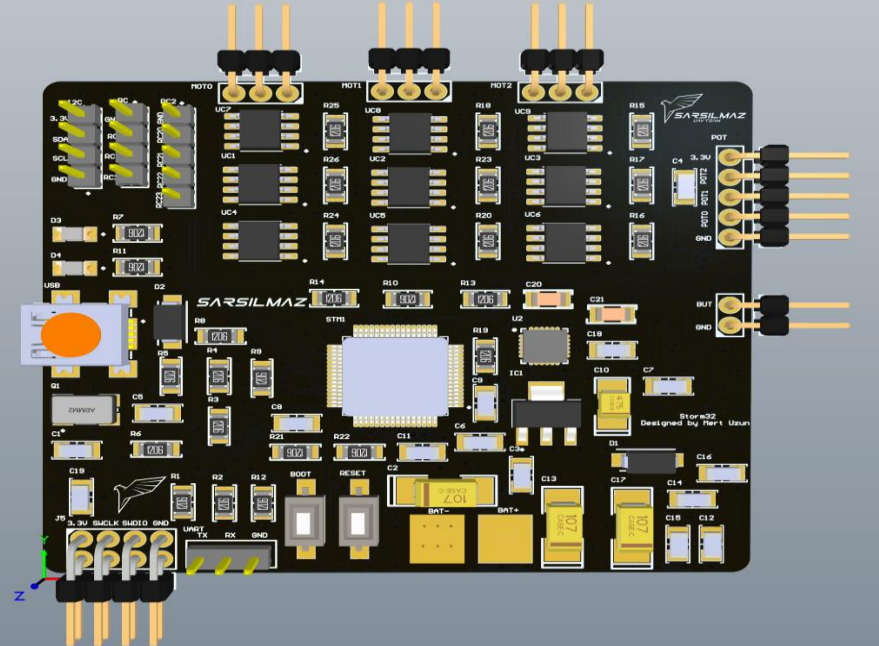
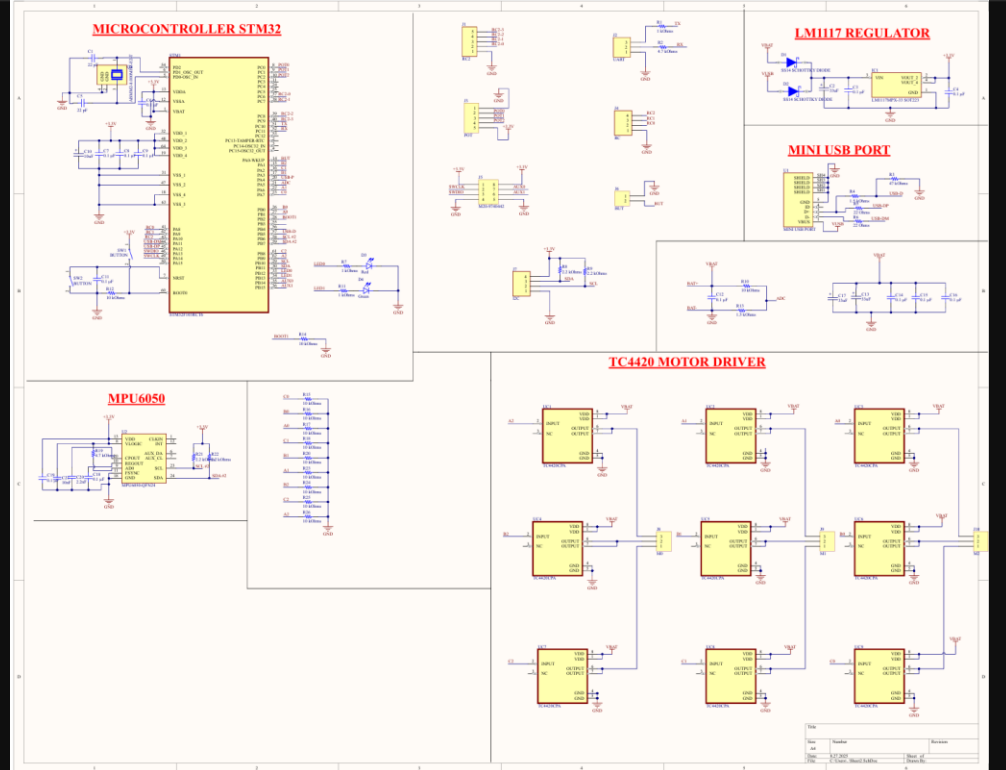
İnsansız hava araçları için kamera stabilizasyonunu sağlayan, özel tasarım bir kontrol kartıdır.

Teknofest yarışması için tasarlanan Sarsılmaz İHA takımı bünyesinde yapılan bu kart, zorlu uçuş koşullarında bile görüntünün sabit kalmasını sağlamak için gelişmiş kontrol algoritmaları kullanır.



Teknik Detaylar

- ✓ **Mikrodenetleyici:** STM32F103RCT6 (ARM Cortex-M3). Yüksek işlem kapasitesi ile gerçek zamanlı kontrol.
- ✓ **Güç Katı:** TC4420 MOSFET sürücüleri ile tasarlanmış özel motor sürme devresi. LM1117 ile 3.3V LDO regülasyonu.
- ✓ **Sensör:** MPU6050 verileri ile anlık açı hesaplaması.
- ✓ **Yazılım:** Gelişmiş PID kontrol döngüsü ve FOC (Field Oriented Control) altyapısı.



Teşekkürle

Sorularınız ve İletişim

r
için



mertuzun2004@gmail.com



Mert Uzun | LinkedIn